

выполняется неравенство

$$|f(x') - f(x)| < \varepsilon \quad (6.14)$$

Если число δ можно выбрать не зависящим от точки x , так, чтобы при выполнении условия (6.13) выполнялось условие (6.14), то функция f называется равномерно непрерывной. Сформулируем определение этого важного понятия более подробно.

О п р е д е л е н и е 3. *Функция f , заданная на отрезке $[a, b]$, называется равномерно непрерывной на нем, если для любого $\varepsilon > 0$ существует такое $\delta > 0$, что для любых двух точек $x \in [a, b]$ и $x' \in [a, b]$ таких, что $|x' - x| < \delta$ выполняется неравенство $|f(x') - f(x)| < \varepsilon$.*

В символической записи определение непрерывности функции на отрезке выглядит следующим образом:

$$\forall x \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x', |x' - x| < \delta : |f(x') - f(x)| < \varepsilon,$$

а определение равномерной непрерывности так:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x, x', |x' - x| < \delta : |f(x') - f(x)| < \varepsilon. \quad (6.15)$$

Здесь точки x и x' принадлежат отрезку, на котором рассматривается функция f .

Ясно, что всякая равномерно непрерывная на отрезке функция непрерывна на нем: если в определении равномерной непрерывности зафиксировать точку x , то получится определение непрерывности в этой точке.

П Р И М Е Р Ы . 1. Функция $f(x) = x$ равномерно непрерывна на всей числовой оси, так как, если задано $\varepsilon > 0$, достаточно взять $\delta = \varepsilon$; тогда если $|x - x'| < \delta$, то, в силу равенств $f(x) = x$, $f(x') = x'$, получим $|f(x) - f(x')| < \varepsilon$.

2. Функция $f(x) = \sin(1/x)$, $x \neq 0$, будучи непрерывной на своей области определения, т.е. на числовой оси, из которой удалена точка $x = 0$, не будет на ней равномерно непрерывна.

В самом деле, если взять, например, $\varepsilon = 1$, то при любом сколь угодно малом $\delta > 0$ найдутся точки x и x' , например точки вида $x = \frac{1}{(\pi/2 + 2\pi n)}$ и $x' = \frac{1}{(3\pi/2 + 2\pi n)}$ (n - достаточно большое натуральное число) такие, что $|x - x'| < \delta$, а вместе с тем $|f(x) - f(x')| > 1$.

3. Функция $f(x) = x^2$ не равномерно непрерывна на всей числовой оси. Это следует из того, что для любого фиксированного $h \neq 0$ имеет место равенство

$$\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x+h) - f(x)] = \lim_{x \rightarrow \infty} [(x+h)^2 - x^2] = \lim_{x \rightarrow \infty} [2xh + h^2] = \infty.$$

Поэтому если задано $\varepsilon > 0$, то, каково бы ни было $\delta > 0$, зафиксировав $h \neq 0, |h| < \delta$, можно так выбрать x , что будет выполняться неравенство $|f(x+h) - f(x)| > \varepsilon$.

ТЕОРЕМА 5 (Кантора). Функция, непрерывная на отрезке, равномерно непрерывна на нём.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Докажем теорему от противного. Допустим, что на некотором отрезке $[a, b]$ существует непрерывная, однако не равномерно непрерывная на нём функция f . Это означает (см. (6.15)), что существует такое $\varepsilon_0 > 0$, что для любого $\delta > 0$ найдутся такие точки $x \in [a, b]$ и $x' \in [a, b]$, что $|x' - x| < \delta$, но $|f(x') - f(x)| \geq \varepsilon_0$. В частности, для $\delta = 1/n$ найдутся такие точки, обозначим их x_n и x'_n , что

$$|x'_n - x_n| < \frac{1}{n}, \quad (6.16)$$

но

$$|f(x'_n) - f(x_n)| \geq \varepsilon_0. \quad (6.17)$$

Из последовательности точек $\{x_n\}$ в силу свойства компактности (см. теорему 4 в п.4.6) можно выделить сходящуюся подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$. Обозначим ее предел x_0 :

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x_0. \quad (6.18)$$

Поскольку $a \leq x_{n_k} \leq b, k = 1, 2, \dots$, то $a \leq x_0 \leq b$ (см. п.4.3). Функция f непрерывна в точке x_0 , поэтому

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = f(x_0). \quad (6.19)$$

Подпоследовательность $\{x'_{n_k}\}$ последовательности $\{x'_n\}$ также сходится к точке x_0 , ибо при $k \rightarrow \infty$.

$$|x'_{n_k} - x_0| \geq |x'_{n_k} - x_{n_k}| + |x_{n_k} - x_0| \underset{(6.16)}{<} \frac{1}{n_k} + |x_{n_k} - x_0| \underset{(6.18)}{\rightarrow} 0.$$